

Agent 技术雷达

语言策略：**shared**。三语言内容一致，Java 为 canonical。地图节点：08 生态与前沿 / 技术雷达。本雷达为知识库基线（2026.08），季度更新；采用 Adopt / Trial / Assess / Hold 四级。

0. 使用说明

- **Adopt**：知识库已有实践，默认采用；
- **Trial**：值得试点，但有前提；
- **Assess**：值得观察，暂不投入；
- **Hold**：当前不建议生产采用。

1. 协议与标准

项目	级别	说明
MCP	Adopt	工具/资源/提示词接入标准, 知识库已纳入工具层
Agent Skills	Adopt	经验包与延迟加载模式, 适合团队知识沉淀
A2A	Assess	多智能体任务交换方向正确, 生态仍在收敛
OpenTelemetry GenAI	Trial	Trace 语义正在稳定, 可用于供应商无关采集

2. 框架与库

项目	级别	说明
LangGraph	Adopt	Python 生产级 Graph + Agent 基线
LangGraph.js	Adopt	TypeScript 生产级基线
Spring AI Alibaba Graph	Adopt	Java 生态基线
OpenAI Agents SDK	Trial	原型快, 注意供应商绑定
AutoGen	Assess	多智能体研究价值高, 生产运维需自建
CrewAI	Assess	角色化流水线友好, 复杂控制流要评估

3. 平台与产品

项目	级别	说明
Claude Code / Codex 类编码 Agent	Adopt	已有 Harness/Loop 实践素材
LangSmith / Langfuse 类观测平台	Trial	与自建 Trace 二选一, 先定义 Span 模型
通用 Agent 托管平台	Assess	关注锁定、数据边界与单位成本
低代码 Agent 平台	Hold	复杂控制与可观测性不足时不要硬上

4. 研究趋势

趋势	级别	对工程的影响
Agentic Workflows	Adopt	固定骨架 + 局部自主是当前生产主流
Context Engineering	Adopt	决定效果上限, 优先于换模型
Memory 分层	Trial	短期上下文 + 长期检索 + 项目记忆
Multi-Agent	Assess	只在单 Agent 证明不足后采用
Agent 评测与安全	Adopt	没有回归门禁与护栏不允许上线
GUI / Computer Use Agent	Assess	观察沙箱与审计成熟度

5. 更新规则

1. 季度评审一次，更新级别和说明；
2. 每个项目必须有对应文档或实践记录，不允许只贴链接；
3. 从 Assess 升到 Trial 需要 PoC 记录；升到 Adopt 需要评测与回滚方案。

6. 延伸阅读

- [Agent 框架与平台横评](#)
- [论文精读清单](#)
- [知识地图总索引](#)